

Wettbewerbsrecherche mit cintel

Handbuch zum Competitive Intel Research Tool

Was es tut	Findet Unternehmen, liest ihre Webseiten und traegt Unternehmens- und Produktdaten in die Competitive Intel Master DB ein
Fuer wen	Alle im Team - es werden keine Programmierkenntnisse vorausgesetzt
Repository	github.com/OCP-69/260818_Business-Intell_Comp-research_Tool
Projektordner	C:\Users\olafp\Desktop\Arbeitsordner\260818_Business Intell_Comp research_Tool
Stand	18. August 2026

Dieses Handbuch setzt keinerlei Vorwissen voraus. Jeder Befehl ist vollstaendig abgedruckt und kann eins zu eins kopiert werden.

Inhalt

1. **Was dieses Tool ueberhaupt macht** — Das Grundprinzip in fuenf Minuten
2. **Wo Sie mit der Recherche anfangen** — Der richtige erste Schritt
3. **Voraussetzungen** — Was einmalig eingerichtet sein muss
4. **Das Tool starten** — Schritt fuer Schritt zum ersten Lauf
5. **Die Ergebnisse verstehen** — Welche Datei was enthaelt
6. **Qualitaet und Verhalten anpassen** — Wenn Ihnen etwas nicht gefaellt
7. **Spalten ergaenzen** — Die Master-Tabelle erweitern
8. **Aenderungen ueber GitHub einbringen** — Branch, Commit, Pull Request
9. **Fehlermeldungen nachschlagen** — Was die Meldungen bedeuten
10. **Befehlsuebersicht** — Alles auf einen Blick

1. Was dieses Tool ueberhaupt macht

Es gibt eine zentrale Excel-Datei, die **Competitive Intel Master DB**. Darin steht, welche Unternehmen im Markt fuer uns relevant sind, was sie anbieten und wie wir sie einschaeetzen. Diese Datei von Hand zu pflegen ist muehsam: man muesste jede Firmenwebseite einzeln aufrufen, die Produkte heraussuchen und alles abtippen.

Genau das erledigt **cintel**. Sie sagen dem Tool, welche Firmen oder welches Marktsegment Sie interessieren. Das Tool ruft die Webseiten auf, liest sie, sortiert die Informationen und schreibt sie in eine neue Fassung der Excel-Datei.

So sieht das Ergebnis in der Tabelle aus

Jede Firma bekommt **eine Zeile fuer das Unternehmen selbst** und darunter **je eine Zeile pro Produkt**. Alle Zeilen einer Firma teilen sich dieselbe Company_ID:

Company_ID	Company & Product	Company	Product_name	Was in der Zeile steht
42	Company information	Autodesk	(leer)	Gruendungsjahr, Mitarbeiterzahl, Standort, Umsatz
42	Product	Autodesk	Revit	Kategorie, USP, Preismodell, Nachhaltigkeit
42	Product	Autodesk	Fusion 360	dasselbe, aber fuer dieses Produkt

Die fuenf Arbeitsschritte des Tools

Das Tool arbeitet immer in derselben Reihenfolge. Sie muessen das nicht steuern - es hilft nur beim Verstehen der Bildschirmausgabe:

Schritt	Was passiert
1. Finden	Welche Firmen bearbeitet werden - entweder bekannte Firmen mit Luecken oder neue Firmen aus einer Websuche
2. Abgleichen	Ist die Firma schon in der Tabelle? Verglichen wird ueber die Internetadresse und den Firmennamen
3. Webseite lesen	Startseite aufrufen, dann Produkt- und Loesungsseiten. Hier wird auch geprueft, ob die Firma echt ist
4. Auswerten	Aus dem Seitentext werden die Tabellenfelder gefuehlt
5. Eintragen	Die Zeilen kommen in eine neue Fassung der Excel-Datei

Die wichtigste Sicherung

In Schritt 3 prueft das Tool, ob die Webseite wirklich erreichbar ist und ob der Firmenname darauf vorkommt. Beim Aufbau lieferte die Websuche eine Firma mit falscher Internetadresse - ohne diese Pruefung waere eine Karteileiche in der Tabelle gelandet. Firmen, die durchfallen, werden mit Begruendung in einer eigenen Datei aufgelistet.

Ihre Originaldatei wird nie veraendert

Das Tool liest die Master-Datei nur. Geschrieben wird immer eine **neue Datei mit hoeherer Versionsnummer** in einem Ausgabeordner auf Ihrem Rechner. Sie koennen also nichts kaputtmachen.

2. Wo Sie mit der Recherche anfangen

Es gibt zwei Betriebsarten. Die Wahl entscheidet, welche Firmen bearbeitet werden.

Betriebsart A: gaps - Luecken im Bestand schliessen

Das Tool nimmt Firmen, die **bereits in der Tabelle stehen**, bei denen aber Felder leer sind, und füllt diese Luecken. Es kommen keine neuen Firmen dazu.

Damit sollten Sie anfangen. Der Grund: Sie kennen diese Firmen und koennen sofort beurteilen, ob das Tool vernuenftige Ergebnisse liefert. Bei unbekannten Firmen wuessten Sie nicht, ob ein Fehler vorliegt oder die Information einfach neu ist.

Betriebsart B: new - neue Firmen entdecken

Das Tool durchsucht das Internet nach Firmen in den Marktsegmenten, die Sie vorgeben, und legt fuer jede neue Firma einen kompletten Datensatz an. Nutzen Sie das erst, wenn Sie mit den Ergebnissen aus Betriebsart A zufrieden sind.

	gaps (Standard)	new
Zweck	Bekannte Firmen vervollstaendigen	Unbekannte Firmen finden
Websuche	Nein	Ja
Neue Zeilen	Nur neue Produkte	Ganze Firmen mit allen Produkten
Empfehlung	Hier anfangen	Erst danach

Ihr allererster Lauf

Nehmen Sie **Betriebsart gaps mit fuenf Firmen**. Das dauert wenige Minuten, und Sie sehen am Ergebnis sofort, ob die Qualitaet stimmt. Der genaue Befehl steht in Kapitel 4.

Womit füllt das Tool die Luecken?

Welche Spalten als lueckenhaft gelten, steht in der Datei `config\targets.yaml`. Voreingestellt sind die vier Spalten mit dem niedrigsten Fuellgrad: `Product_name`, `All_Key_Categories`, `R-Strategies` und `Remarks`. Wie Sie das aendern, steht in Kapitel 6.

3. Voraussetzungen

Diese Dinge muessen **einmalig** eingerichtet sein. Danach nie wieder.

3.1 Was auf dem Rechner sein muss

Was	Wozu	Pruefbefehl
Python 3.11 oder neuer	Das Tool ist in Python geschrieben	<code>py --version</code>
Die claude-Anwendung	Liest und sortiert die Webseiteninhalte	<code>claude --version</code>
Git	Nur noetig fuer Kapitel 8	<code>git --version</code>
codex (<i>freiwillig</i>)	Zweitmeinung zur Kontrolle	<code>codex --version</code>

Jeder Pruefbefehl muss eine Versionsnummer ausgeben. Kommt stattdessen *"Der Befehl wurde nicht gefunden"*, fehlt das Programm.

3.2 Anmeldung - und warum es nichts extra kostet

Das Tool nutzt Ihr vorhandenes **Claude-Abonnement**. Es braucht **keinen kostenpflichtigen API-Schluessel**, den man zusaetzlich kaufen muesste. Damit das funktioniert, muss die claude-Anwendung angemeldet sein.

Zum Pruefen oder Anmelden starten Sie sie einmal ohne Zusatz:

```
claude
```

Erscheint eine Eingabezeile, sind Sie angemeldet - mit `/exit` wieder heraus. Werden Sie nach einer Anmeldung gefragt, tippen Sie:

```
/login
```

und folgen den Anweisungen im Browser. Das ist einmalig noetig.

3.3 Programmbibliotheken installieren

Oeffnen Sie die **Eingabeaufforderung** (Windows-Taste druecken, *cmd* tippen, Eingabetaste). Wechseln Sie in den Projektordner - kopieren Sie diese Zeile mitsamt Anfuhrungszeichen:

```
cd "C:\Users\olafp\Desktop\Arbeitsordner\260818_Business Intell_Comp research_Tool"
```

Dann einmalig die benoetigten Bibliotheken laden:

```
py -m pip install -r requirements.txt
```

3.4 Der Selbsttest

Pruefen Sie zum Abschluss, ob alles bereit ist:

```
py -m cintel doctor
```

Erwartete Ausgabe - fuenf Zeilen, davon vier mit `[ok]`:

CINTEL DOCTOR

```
=====
[ok]  claude-CLI gefunden: C:\Users\olafp\.local\bin\claude.EXE
[ok]  codex-CLI gefunden (Cross-Check moeglich)
[ok]  Taxonomie: config/taxonomy.yaml
[ok]  Ziele: config/targets.yaml
[--]  Master-DB: nicht angegeben (--master)
=====
Bereit.
```

Steht dort "Bereit.", koennen Sie loslegen.

Die Zeile mit [--] ist kein Fehler - Sie haben hier nur noch keine Tabelle angegeben. Steht bei claude-CLI dagegen [FEHL], gehen Sie zurueck zu Abschnitt 3.2.

4. Das Tool starten

4.1 Welche Tabelle nehmen Sie als Grundlage?

Es liegen zwei Fassungen bereit. Nehmen Sie im Zweifel die zweite:

Datei	Beschreibung
...Master_DB_v2.2.xlsx auf H:\	Das Original im Team-Laufwerk. Enthält noch bekannte Fehler: kaputte Umlaute, Seitentitel statt Internetadressen, uneinheitliche Schreibweisen
data\outputs\...v2.2r.xlsx	Empfohlen. Dieselbe Tabelle, aber bereinigt: 1013 Korrekturen, danach keine Fehler mehr

4.2 Der erste Lauf - fuenf Firmen

Ein Befehl, eine Zeile. Alles kopieren, Eingabetaste:

```
py -m cintel run --master "data\outputs\Competitive_Intel_Master_DB_v2.2r.xlsx" --limit 5 --version 2.3
```

Was die Bestandteile bedeuten

Bestandteil	Bedeutung
run	Fuehre einen Recherchelauf aus
--master "..."	Welche Tabelle als Grundlage dient. Anfuehrungszeichen sind noetig, weil der Pfad Leerzeichen enthaelt
--limit 5	Hoechstens fuenf Firmen. Schuetzt vor einem versehentlich riesigen Lauf
--version 2.3	Wie die Ergebnisdatei heissen soll: ..._v2.3.xlsx

4.3 Was Sie auf dem Bildschirm sehen

```
Master-DB: 918 Zeilen, 375 Firmen
Modus 'gaps': 5 Firmen zur Anreicherung ausgewaehlt.
[1/5] 3D Spark - https://www.3dspark.de
      6 Seiten -> 1 Firmenzeile + 7 Produkte
[2/5] aPriori - https://www.apriori.com/blog/...
      12 Seiten -> 1 Firmenzeile + 7 Produkte
[3/5] Autodesk - https://www.autodesk.com/bim-360
      abgelehnt: Homepage nicht erreichbar (durch robots.txt untersagt)
[4/5] CAESSES (Friendship Systems) - https://www.caeses.com
      1 Seiten -> 1 Firmenzeile + 1 Produkte
[5/5] Celus - https://celus.io
      10 Seiten -> 1 Firmenzeile + 2 Produkte

11 neue Zeilen, 1 bestehende Zeilen ergaenzt, 12 Felder gefueellt, 73 uebersprungen

Neue Version : data\outputs\Competitive_Intel_Master_DB_v2.3.xlsx
Lauf-Ordner  : data\outputs\run_20260818_230425
```


- **abgelehnt** ist kein Programmfehler. Manche Firmen - etwa Autodesk, Cadence oder Aspen - verbieten in ihrer Datei *robots.txt* ausdruecklich das automatische Auslesen. Das respektieren wir. In einer Stichprobe von 60 Firmen betraf das 5.
- **uebersprungen** heisst: das Feld war schon gefuehlt oder das Produkt stand bereits in der Tabelle. Auch das ist gewollt.
- Rechnen Sie mit etwa **30 bis 60 Sekunden pro Firma**.

4.4 Erst schauen, nichts schreiben

Wenn Sie den Ablauf sehen wollen, ohne dass eine Excel-Datei entsteht, haengen Sie `--dry-run` an. Die Berichtsdateien werden trotzdem erzeugt:

```
py -m cintel run --master "data\outputs\Competitive_Intel_Master_DB_v2.2r.xlsx" --limit 5 --dry-run
```

Gleiche Versionsnummer ueberschreibt die Datei

Starten Sie zweimal mit `--version 2.3`, wird die vorhandene Datei ersetzt. Vergeben Sie fuer jeden Lauf, den Sie behalten wollen, eine neue Nummer: 2.3, dann 2.4, dann 2.5.

5. Die Ergebnisse verstehen

Alles landet in diesem Ordner:

```
C:\Users\olafp\Desktop\Arbeitsordner\260818_Business_Intell_Comp_research_Tool\data\outputs\
```

Diesen Ordner oeffnen Sie am schnellsten so:

```
start "" "data\outputs"
```

5.1 Die Excel-Datei

Competitive_Intel_Master_DB_v2.3.xlsx ist die vollstaendige Tabelle - alter Bestand **plus** die neuen Zeilen. Die neuen Zeilen stehen **ganz unten**. Scrollen Sie ans Ende, dort sehen Sie sie sofort.

5.2 Der Lauf-Ordner

Zu jedem Lauf gehoert ein Ordner run_JJJJMMTT_HHMMSS mit fuef Dateien. **Diese Dateien sind Ihre Qualitaetskontrolle** - schauen Sie hinein, bevor Sie das Ergebnis weiterverwenden:

Datei	Was drinsteht	Wann Sie sie brauchen
report.md	Zusammenfassung: was gefuehlt, was abgelehnt, was uebersprungen wurde	Immer zuerst lesen. Mit jedem Texteditor zu oeffnen
rejected.csv	Jede abgelehnte Firma mit Begrueundung	Wenn eine Firma fehlt, die Sie erwartet haben
new_rows.csv	Die neuen Zeilen einzeln	Zum schnellen Durchsehen ohne Excel
sources.csv	Jede aufgerufene Seite mit Status	Wenn Sie belegen wollen, woher eine Angabe stammt
plan.json	Technisches Protokoll	Bei Rueckfragen an die Technik

5.3 Woran Sie gute Ergebnisse erkennen

Oeffnen Sie die neue Excel-Datei und pruefen Sie an den untersten Zeilen diese fuef Punkte:

- 1 Sind die Produktnamen echt?** Es muessen benannte Produkte sein ("Fusion 360"), keine Werbefloskeln ("Unsere Loesung").
- 2 Stimmt die Company_ID?** Alle Zeilen einer Firma muessen dieselbe Nummer tragen wie die schon vorhandenen Zeilen dieser Firma.
- 3 Ist die Spalte URL eine echte Internetadresse?** Sie muss mit `https://` beginnen.
- 4 Sind die Kategorien aus der Liste?** In *Sub Category B* duerfen nur die 30 vorgesehenen Werte stehen, keine frei erfundenen.
- 5 Wurde nichts ueberschrieben?** Ihre Einschaeztungen in *Competitor_Tier* und *Beachhead_Relevanz* muessen unveraendert sein.

Punkt 5 garantiert das Tool von sich aus

Bei bereits bekannten Firmen werden **ausschliesslich leere Felder** gefuellt. Ihre von Hand gepflegten Bewertungen bleiben in jedem Fall stehen - auch wenn die Auswertung etwas anderes vorschlaegt. Was aus diesem Grund nicht uebernommen wurde, listet *report.md* auf.

5.4 Die Tabelle jederzeit pruefen lassen

Dieser Befehl durchsucht eine beliebige Fassung nach Fehlern - kaputte Umlaute, falsche Internetadressen, doppelte Zeilen, unbekannte Kategorien:

```
py -m cintel validate --master "data\outputs\Competitive_Intel_Master_DB_v2.3.xlsx"
```

Und dieser bereinigt gefundene Fehler in eine neue Datei. Mit `--dry-run` zeigt er zunaechst nur an, was er aendern wuerde:

```
py -m cintel repair --master "H:\...\Competitive_Intel_Master_DB_v2.2.xlsx" --dry-run
```

6. Qualitaet und Verhalten anpassen

Alle Stellschrauben liegen in zwei Textdateien im Ordner config. Sie oeffnen beide mit einem normalen Texteditor.

Zwei Regeln beim Bearbeiten dieser Dateien

1. Nur Leerzeichen zum Einruecken verwenden, niemals die Tabulatortaste. 2. Die Einrueckung genau so beibehalten, wie sie ist. Beides fuehrt sonst zu einer Fehlermeldung beim Start.

6.1 "Es bearbeitet die falschen Firmen"

Datei: config\targets.yaml. Der Abschnitt gaps bestimmt die Auswahl:

```
gaps:
  target_columns:
    - "Product_name"
    - "All_Key_Categories of this company"
    - "R-Strategies"
    - "Remarks Product/solution"
  only_incomplete: true
  tier_priority:
    - "Tier 1 - Direkt"
    - "Tier 2 - Nachbar"
    - "Tier 3 - Beobachten"
  require_url: true
```

- **Andere Spalten fuellen:** Zeilen unter target_columns aendern. Die Spaltennamen muessen **exakt** so geschrieben sein wie in der Excel-Kopfzeile.
- **Nur bestimmte Wettbewerber:** Bei tier_priority die unerwuenschten Zeilen loeschen. Wer nur Tier 1 bearbeiten will, laesst nur diese eine Zeile stehen.

6.2 "Die Ergebnisse sind zu ungenau"

Beobachtung	Was Sie tun
Zu wenige Produkte gefunden	In targets.yaml max_pages_per_company von 12 auf 20 erhoehen. Das Tool liest dann mehr Unterseiten
Ungenauere oder erfundene Angaben	Auf das staerkere Modell wechseln: unter llm: den Eintrag model: "sonnet" auf "opus" setzen. Langsamer, aber gruendlicher
Zu viele unsichere Angaben landen in der Tabelle	Die Confidence-Schwelle anheben. Sie steht in cintel\merge.py als min_confidence: float = 0.35. Wert 0.6 laesst nur gut belegte Angaben durch
Zahlen sollen doppelt geprueft werden	Beim Start --cross-check codex anhaengen. Gruendungsjahr, Mitarbeiterzahl und Standort werden dann unabhaengig nachgeprueft und Abweichungen gemeldet
Marktsegmente fuer Betriebsart new aendern	Im Abschnitt new: die Eintraege unter key_categories, sub_categories und regions anpassen

6.3 "Es erfindet neue Kategorien"

Datei: config\taxonomy.yaml. Sie enthaelt die **erlaubten Werte**. Das Tool darf nichts anderes schreiben - genau deshalb gibt es diese Datei. Frueher war die Tabelle auf 34 Hauptkategorien angewachsen statt der vorgesehenen 8.

Eine neue Sub-Kategorie fuegen Sie so hinzu - beachten Sie den Bindestrich und die Anfuhrungszeichen:

```
sub_categories:
  - "3D Content & Visualization"
  - "AI & Surrogate Simulation"
  - "Meine neue Kategorie"          # <- neue Zeile
```

Damit die neue Kategorie auch verwendet wird, tragen Sie sie zusaetzlich unter legend: bei der passenden Hauptkategorie ein.

Schreibvarianten umlenken statt neu anlegen

Taucht in der Tabelle eine abweichende Schreibweise auf, die eigentlich einen vorhandenen Wert meint, tragen Sie sie unter sub_category_aliases ein. Beispiel: "AI & ML Tools": "Engineering Copilots & AI Assistants". Der Befehl *repair* raeumt sie dann automatisch auf.

7. Spalten ergaenzen

Angenommen, die Tabelle soll eine neue Spalte **Funding_Total** bekommen. Dafuer sind vier Schritte noetig - in genau dieser Reihenfolge.

Warum das nicht mit Excel allein geht

Das Tool kennt die 31 Spalten der Tabelle als festen Vertrag. Legen Sie eine Spalte nur in Excel an, wird sie nie gefuellt - und das Tool bricht beim naechsten Lauf mit einer Schema-Meldung ab.

Schritt 1: Spalte in der Excel-Datei anlegen

Neue Spalte **rechts an das Ende** setzen, also hinter *Beachhead_Relevanz*. In die Kopfzeile den Namen schreiben: `Funding_Total`.

Schritt 2: Spalte im Vertrag eintragen

Datei `cintel\schema.py` oeffnen. Ganz oben steht die Liste `COLUMNS`. Am Ende - vor der schliessenden eckigen Klammer - eine Zeile ergaenzen:

```
("beachhead",      "Beachhead_Relevanz"),  
("funding_total", "Funding_Total"),      # <- neue Zeile  
]
```

Links der interne Kurzname in Kleinbuchstaben, rechts die Excel-Kopfzeile in **exakt** derselben Schreibweise. Beides in Anfuhrungszeichen, am Ende ein Komma.

Schritt 3: Feld zur Auswertung hinzufuegen

Datei `cintel\extract.py`. In der Funktion `build_schema` steht der Block `company_schema`. Dort bei `"properties"` ergaenzen:

```
"funding_total": {"type": "string"},
```

Danach, weiter unten in der Funktion `_to_records`, im Block `company_values`:

```
"funding_total": _clean(info.get("funding_total")),
```

Schritt 4: Pruefen

Die mitgelieferten Tests stellen sicher, dass Sie nichts zerbrochen haben. Sie muessen alle durchlaufen:

```
py -m pytest tests/ -q
```

Erwartete Ausgabe am Ende: 88 passed - die Zahl kann hoeher sein, aber es darf kein failed auftauchen. Dann ein kleiner Testlauf mit zwei Firmen:

```
py -m cintel run --master "data\outputs\Competitive_Intel_Master_DB_v2.2r.xlsx" --limit 2 --dry-run
```

Erscheint eine Meldung ueber fehlende Pflichtspalten?

Dann stimmt der Spaltenname in `schema.py` nicht genau mit der Excel-Kopfzeile ueberein. Achten Sie auf Gross- und Kleinschreibung, Unterstriche und versehentliche Leerzeichen am Ende.

8. Aenderungen ueber GitHub einbringen

GitHub ist der gemeinsame Ablageort fuer den Programmcode. Er sorgt dafuer, dass jede Aenderung nachvollziehbar ist und rueckgaengig gemacht werden kann.

8.1 Die vier Begriffe, die Sie brauchen

Begriff	Erklaerung in einem Satz
Branch (Zweig)	Eine Arbeitskopie, in der Sie etwas aendern, ohne die funktionierende Fassung anzufassen
Commit	Ein gespeicherter Zwischenstand mit Notiz, was Sie geaendert haben
Push	Ihre Commits zu GitHub hochladen
Pull Request (PR)	Der Antrag: "Bitte uebernehmt meine Aenderung in die Hauptfassung". Hier wird geprueft und besprochen

8.2 Der vollstaendige Ablauf

Immer dieselben sechs Schritte. Alle Befehle im Projektordner eingeben.

Schritt 1 — Auf den aktuellen Stand gehen

```
git checkout main
git pull
```

Schritt 2 — Eigenen Zweig anlegen

```
git checkout -b feat/funding-spalte
```

Der Name ist frei waelhbar. Ueblich sind die Vorsilben `feat/` fuer Neues und `fix/` fuer Fehlerbehebungen.

Schritt 3 — Aendern und pruefen

Jetzt die Dateien bearbeiten. Danach **unbedingt** die Tests laufen lassen - vor dem Speichern, nicht danach:

```
py -m pytest tests/ -q
```

Schritt 4 — Zwischenstand speichern

```
git add -A
git commit -m "feat: Spalte Funding_Total ergaenzt"
```

Die Notiz hinter `-m` beschreibt kurz, was Sie geaendert haben. Uebliche Vorsilben: `feat`: neue Funktion, `fix`: Fehlerbehebung, `docs`: Dokumentation, `test`: Tests.

Schritt 5 — Hochladen

```
git push -u origin feat/funding-spalte
```

Schritt 6 — Pull Request eroeffnen

```
gh pr create --fill
```


Der Befehl gibt eine Internetadresse aus. Öffnen Sie sie - dort sehen Sie Ihre Änderung und die automatische Prüfung.

8.3 Die automatische Prüfung

Sobald der Pull Request offen ist, prüft GitHub den Code selbsttätig auf drei Python-Versionen. Status abfragen:

gh pr checks	
Anzeige	Bedeutung
pass	Alles in Ordnung - der PR kann übernommen werden
fail	Etwas ist kaputt. Auf die angezeigte Adresse klicken, Meldung lesen, korrigieren, dann Schritt 3 bis 5 wiederholen
pending	Läuft noch. Einen Moment warten und erneut abfragen

8.4 Übernehmen und aufräumen

Wenn alle Prüfungen bestanden sind und der Inhalt passt:

```
gh pr merge --squash --delete-branch
```

Danach zurück auf die Hauptfassung:

```
git checkout main  
git pull
```

--squash fasst alle Ihre Zwischenstände zu einem einzigen sauberen Eintrag zusammen. --delete-branch räumt den Arbeitszweig weg.

Diese Dateien dürfen nie nach GitHub

Excel-Dateien, der Ordner data und die Datei .env sind ausgeschlossen - dort stehen Wettbewerbsdaten und Zugangsdaten. Die Sperre ist eingerichtet. Prüfen können Sie es vor dem Hochladen mit `git status`: taucht dort eine .xlsx auf, halten Sie an und fragen nach.

9. Fehlermeldungen nachschlagen

Meldung auf dem Bildschirm	Was zu tun ist
Not logged in · Please run /login	Die claude-Anwendung ist nicht angemeldet. <code>claude</code> starten, <code>/login</code> eingeben, Anweisungen befolgen
claude-CLI wurde nicht gefunden	Die Anwendung ist nicht installiert oder dem System nicht bekannt. Mit <code>claude --version</code> pruefen
Master-DB nicht gefunden	Der Pfad hinter <code>--master</code> stimmt nicht. Auf die Anfuhrungszeichen achten und pruefen, ob das Laufwerk H: verbunden ist
Pflichtspalte(n) nicht gefunden	Die Excel-Datei hat nicht die erwarteten 31 Spalten. Wurde eine Spalte umbenannt oder geloesch? Siehe Kapitel 7
durch robots.txt untersagt	Kein Fehler. Diese Firma verbietet automatisches Auslesen. Die Angaben muessen von Hand ergaenzt werden
Firmenname nicht auf der Seite gefunden	Die hinterlegte Adresse fuehrt zur falschen Seite. Die Spalte URL in der Tabelle pruefen und berichtigen
Homepage nicht erreichbar	Die Adresse existiert nicht mehr oder ist falsch geschrieben. Im Browser aufrufen und in der Tabelle korrigieren
0 neue Zeilen	Kein Fehler - es gab nichts zu ergaenzen. <i>report.md</i> im Lauf-Ordner nennt den Grund fuer jedes uebersprungene Feld
Umlaute erscheinen als Kaestchen	Vor dem Befehl einmalig <code>chcp 65001</code> eingeben. Betrifft nur die Bildschirmanzeige, nicht die Daten

10. Befehlsuebersicht

Alle Befehle werden im Projektordner eingegeben. Dorthin gelangen Sie mit:

```
cd "C:\Users\olafp\Desktop\Arbeitsordner\260818_Business Intell_Comp research_Tool"
```

Recherche

Zweck	Befehl
Voraussetzungen pruefen	py -m cintel doctor
Erster Lauf, 5 Firmen	py -m cintel run --master "data\outputs\...v2.2r.xlsx" --limit 5 --version 2.3
Nur anschauen, nichts schreiben	... --dry-run
Neue Firmen suchen	... --mode new --limit 10
Mit Zweitpruefung	... --cross-check codex
Nur Webseiten laden	... --crawl-only
Ohne Internet, nur Zwischenspeicher	... --offline

Tabelle pruefen und bereinigen

Zweck	Befehl
Auf Fehler pruefen	py -m cintel validate --master "<datei.xlsx>"
Bereinigung anzeigen	py -m cintel repair --master "<datei.xlsx>" --dry-run
Bereinigung ausfuehren	py -m cintel repair --master "<datei.xlsx>" --version 2.2r
Struktur und Fuellgrade ansehen	py scripts\inspect_master_db.py "<datei.xlsx>"

Entwicklung und GitHub

Zweck	Befehl
Tests ausfuehren	py -m pytest tests/ -q
Code pruefen	py -m ruff check cintel tests scripts
Neuen Zweig anlegen	git checkout -b feat/mein-thema
Was habe ich geaendert?	git status
Zwischenstand speichern	git add -A && git commit -m "feat: ..."
Hochladen	git push -u origin feat/mein-thema
Pull Request eroeffnen	gh pr create --fill

Zweck	Befehl
Pruefstatus ansehen	gh pr checks
Uebernehmen	gh pr merge --squash --delete-branch
Handbuch neu erzeugen	py docs\build_handbuch.py

Im Zweifel gilt

Sie koennen mit diesem Tool nichts zerstoeren. Die Master-Datei auf H:\ wird ausschliesslich gelesen. Jedes Ergebnis ist eine neue Datei mit eigener Versionsnummer. Wenn ein Lauf misslingt, loeschen Sie die entstandene Datei und starten neu.